

IM331 - Processamento de Sinais I

Aula 6 – Transformada de Fourier Discreta (TFD)

Prof. José M. C Dos Santos

- Cálculo da TFD (FFT)
- “Zoom” da FFT

Cálculo da TFD ("Fast Fourier Transform")

- Se a TFD for avaliada diretamente usando:

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n w_N^{-nk}$$

requer $N \times k$ multiplicações complexas, grosseiramente N^2 multiplicações.

- Para uma **TFD** de 1024 pontos ($N=1024$) teríamos 1.000.000 de multiplicações.
- Com a **FFT** seriam necessários $N \log_2 N$ multiplicações, logo se $N=1024 = 2^{10}$, $N \log_2 N = 10.000$ multiplicações, ou seja 1/100 da carga computacional da avaliação direta da TFD.

Algoritmo da FFT

- Cooley e Tukey (1965) desenvolveram o algoritmo da transformada de Fourier rápida (FFT) .
- No algoritmo original de Cooley-Tukey, o número de pontos, N , deve ser potência de 2, $N = 2^p$ com p inteiro. Por isso, este algoritmo é chamado de base 2.
- **Decimação no Tempo**
Seja uma seqüência temporal:

$$\{x_r\}; \quad r = 0, \dots, N - 1$$

Algoritmo da FFT

- Separando esta sequência em 2 outras com 1/2 dos valores e desde que N seja par:

$$\left. \begin{array}{l} \{y_r\} \quad | \quad y_r = x_{2r} \\ \{z_r\} \quad | \quad z_r = x_{2r+1} \end{array} \right\}; \quad r = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1 \quad (4.2)$$

- Calculando a DFT:

$$X_k = \frac{1}{N} \left\{ \sum_{r=0}^{N/2-1} x_{2r} w_N^{-2rk} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x_{2r+1} w_N^{-(2r+1)k} \right\} \quad k = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1 \quad (4.3)$$

- Rearranjando:

$$X_k = \frac{1}{2} \left\{ \frac{2}{N} \sum_{r=0}^{N/2-1} y_r w_{N/2}^{-rk} + \frac{2}{N} w_N^{-k} \sum_{r=0}^{N/2-1} z_r w_{N/2}^{-rk} \right\}$$

Algoritmo da FFT

Fazendo Y_k e Z_k as FFT de y_r e z_r de $N/2$ valores, temos:

$$X_k = \frac{1}{2} \{Y_k + w_N^{-k} Z_k\} \quad k = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1 \quad (4.4)$$

Para os $N/2$ pontos restantes, substitui $k = k + N/2$ na Eq. (4.3):

$$X_{k+N/2} = \frac{1}{N} \left\{ w_{N/2}^{-rN/2} \sum_{r=0}^{N/2-1} y_r w_{N/2}^{-rk} + w_N^{-k} w_N^{-\left(\frac{2r+1}{2}\right)N} \sum_{r=0}^{N/2-1} z_r w_{N/2}^{-rk} \right\}$$

mas, $w_N^{-rN} = 1$; $w_N^{-(2r+1)N/2} = w_N^{-rN} w_N^{-N/2} = -1$, logo :

$$X_{k+N/2} = \frac{1}{2} \{Y_k - w_N^{-k} Z_k\} \quad k = 0, \dots, N/2 - 1 \quad (4.6)$$

Algoritmo da FFT

As Eq. (4.4) e (4.6) são a base de algoritmo da FFT, pois permitem obter as TFDs de duas séries de $N/2$ pontos cada, formadas a partir da série inicial a Eq. (4.2).

A figura 4.5 ilustra o algoritmo que, por sua forma gráfica, é geralmente conhecido como “borboleta”.

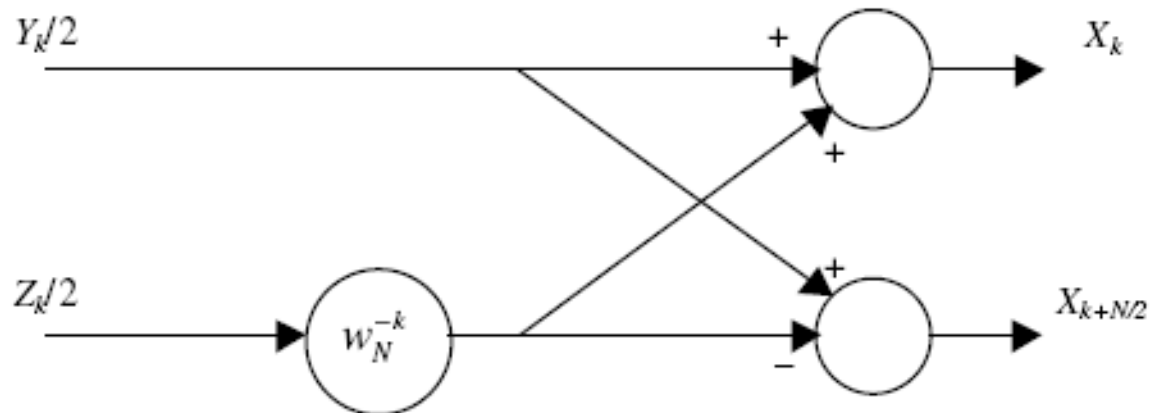


figura 4.5. Algoritmo básico da FFT (“borboleta”)

Algoritmo da FFT

Partindo uma série de $N = 2^p$ pontos p vezes, chegamos a séries constituídas de apenas um elemento. Mas, para uma série de apenas um elemento:

$$\{x_r\} = x_0, \quad r = 0$$

Sua TFD será:

$$X_k = \sum_{r=0}^0 x_r w_N^{-kr}, \quad k = 0$$

$$X_0 = x_0.$$

Remonta-se a TFD da série original usando (4.4) e (4.6).

A figura 4.6 ilustra o procedimento para uma série com $N=4$.

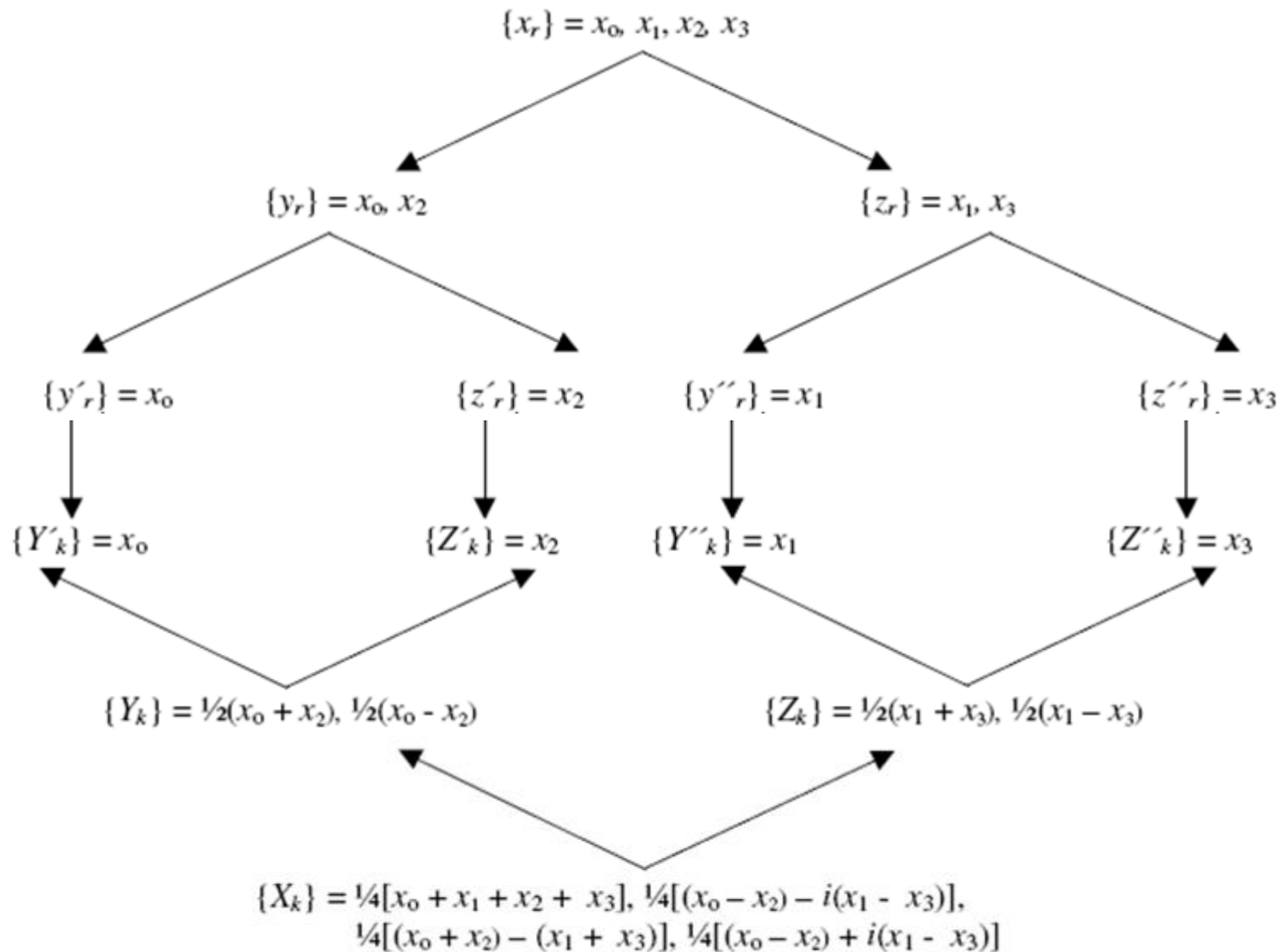


figura 4.6. FFT sobre uma série de $N = 4$ termos.

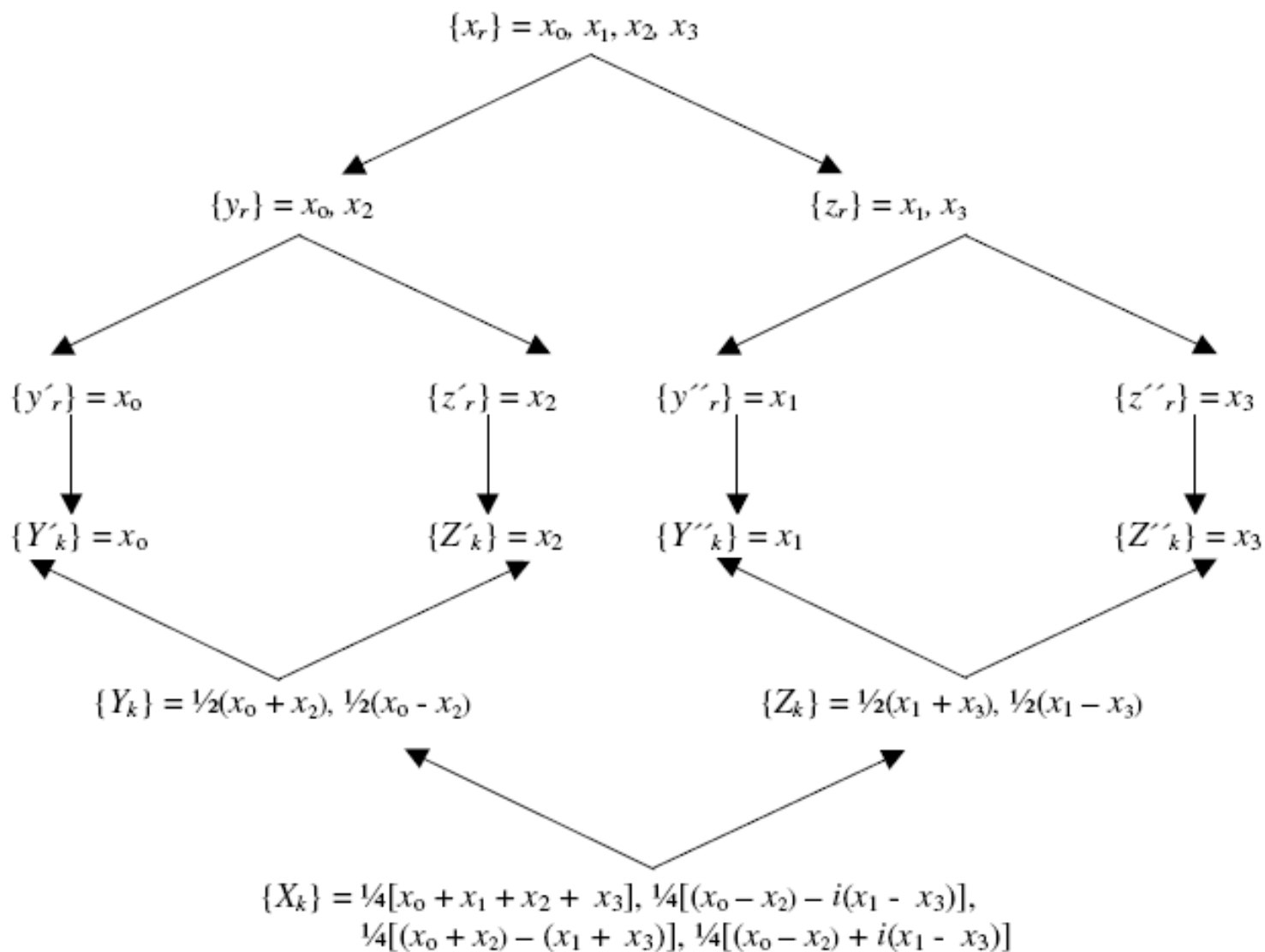


figura 4.6. FFT sobre uma série de $N = 4$ termos.

Algoritmo da FFT

O processo de partição da série temporal da Eq. (4.2) é chamado Decimação no Tempo.

A Figura 4.7 ilustra de outra forma o procedimento para obter a TFD da mesma série de $N = 4$ termos.

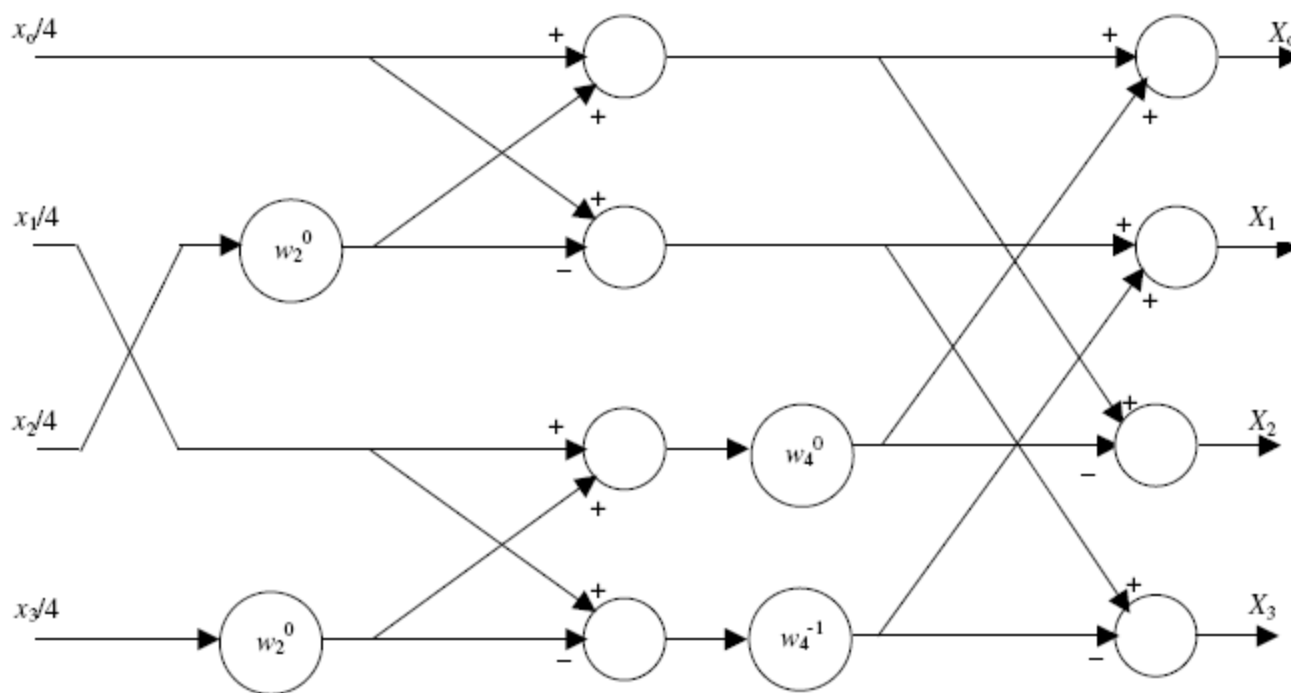


figura 4.7. FFT sobre uma série de $N = 4$ termos com decimação no tempo.

Algoritmo da FFT

- **Decimação na Freqüência**

Podemos partir a TFD de outra forma:

$$X_k = \frac{1}{N} \left\{ \sum_{r=0}^{N/2-1} x_r w_N^{-rk} + \sum_{r=N/2}^{N-1} x_r w_N^{-rk} \right\}$$

ou

$$X_k = \frac{1}{N} \left\{ \sum_{r=0}^{N/2-1} x_r w_N^{-rk} + w_N^{-kN/2} \sum_{r=0}^{N/2-1} x_{r+N/2} w_N^{-rk} \right\}$$

mas já vimos que $w_N^{-N/2} = -1$ e portanto:

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{r=0}^{N/2-1} (x_r + (-1)^k x_{r+N/2}) w_N^{-rk}, \quad k = 0, \dots, N-1$$

Algoritmo da FFT

Fazendo $k = 2n$ (par):

$$X_{2n} = \frac{2}{N} \sum_{r=0}^{N/2-1} \frac{1}{2} (x_r + x_{r+N/2}) w_{N/2}^{-nr}, \quad n = 0, \dots, N/2-1$$

e para $k = 2n + 1$ (ímpar):

$$X_{2n+1} = \frac{2}{N} \sum_{r=0}^{N/2-1} \frac{1}{2} (x_r - x_{r+N/2}) w_{N/2}^{-nr} w_N^{-r}, \quad n = 0, \dots, N/2-1$$

Chamando:

$$\left. \begin{aligned} y_r &= \frac{1}{2} \{x_r + x_{r+N/2}\} \\ z_r &= \frac{1}{2} \{(x_r - x_{r+N/2}) w_N^{-r}\} \end{aligned} \right\}; \quad r = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1 \quad (4.9)$$

temos:

$$\left. \begin{aligned} X_{2n} &= Y_n \\ X_{2n+1} &= Z_n \end{aligned} \right\}; \quad n = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1 \quad (4.10)$$

Algoritmo da FFT

As Eqs. (4.9) e (4.10) são a base do algoritmo da FFT com decimação em frequência. A figura 4.8 ilustra o procedimento.

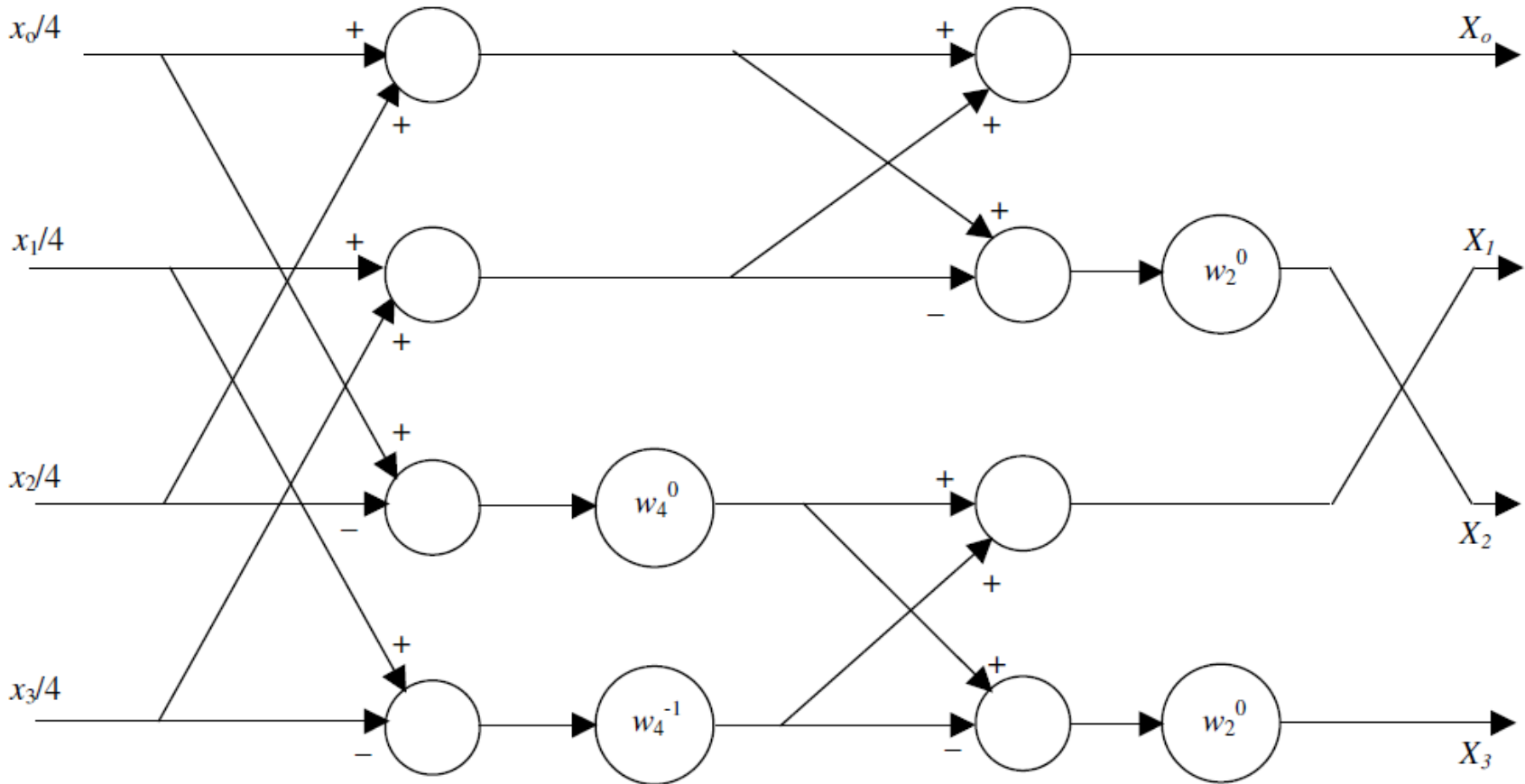


figura 4.8. FFT sobre uma série de $N = 4$ termos com decimação em frequência.

Algoritmo da FFT

- **Economia de Memória**

Os algoritmos tratados apresentam ainda ineficiência em relação ao espaço de memória ocupado.

Como os sinais analisados são reais, metade da memória de N os valores complexos contém zeros.

Vimos ainda que, para sinais reais, a transformada de Fourier tem parte **real par** e parte **imaginária ímpar**.

Dada a periodicidade do espectro (figura 4.9) obtido via FFT temos que:

$$\overline{X}_{k+nN} = X_k; \quad k = 0, \dots, N-1$$

$$\overline{X}_{N-k} = \overline{X}_k^*;$$

os valores de X_k com k variando de $N/2$ a $N-1$ são redundantes,

$$\text{Re} \{X_{k+N/2}\} = \text{Re} \{X_{N/2-k}\}$$

$$\text{Im} \{X_{k+N/2}\} = -\text{Im} \{X_{N/2-k}\}$$

Basta então calcular os $N/2$ primeiros pontos de X_k .

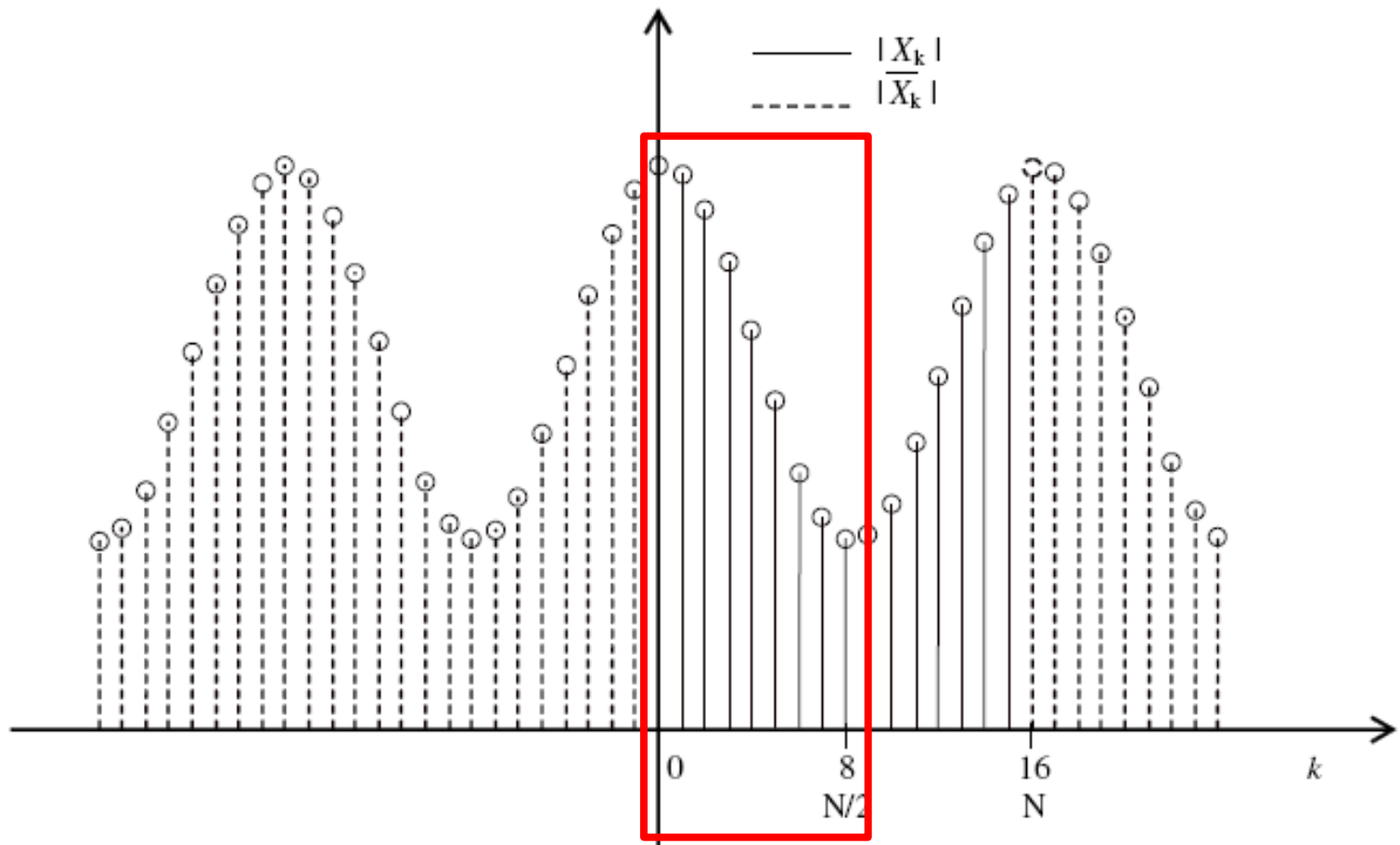


figura 4.9. Redundância dos valores de X_k para $k > N/2$.

- **Objetivo:** Aumentar a resolução em frequência, ou seja,

$$\Delta f = \frac{1}{T} = \frac{1}{N \Delta t} = \frac{f_a}{N}$$

mantendo N (que é o tamanho da memória necessária) constante, implica em ter Δt maior, ou seja, ter a faixa de frequências de análise $(0, f_a/2)$ menor.

Pré-processando o sinal, é possível aumentar a resolução em frequência sem aumentar N . Esta técnica é conhecida por análise em banda estreita com memória restrita ou “zoom – TFD”.

Esta técnica se baseia no deslocamento em frequência (“shift”) por modulação. Isto é, diminuindo f_a aumenta-se a resolução em torno de $f = 0$ mantendo N constante.

Para aumentar a resolução em torno de uma frequência f_o , podemos multiplicar o sinal por uma exponencial complexa $e^{-i2\pi f_o t}$, cujo efeito é deslocar a parte do espectro que se deseja analisar para a origem. Em seguida, diminui-se f_a dividindo por um fator de zoom Z (figura 4.10).

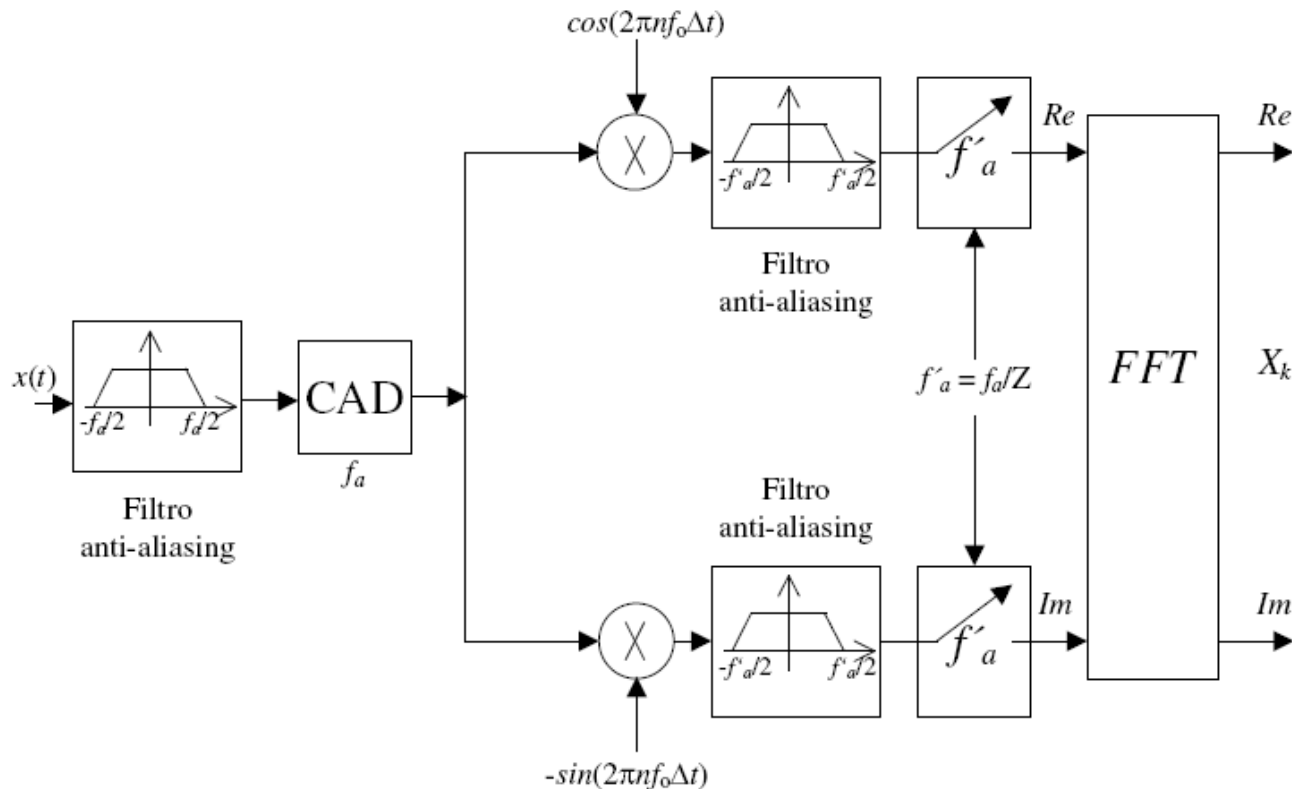


figura 4.10. “Zoom – TFD”.

Reamostrando o sinal com $f'_a = f_a / Z$ temos que:

$$\Delta f' = \frac{\Delta f}{Z}$$

$$T' = N\Delta t' = ZN\Delta t$$

a resolução aumenta de Z que é chamado fator “ZOOM”.

Deve ser notado que o tempo de aquisição aumenta com o mesmo fator Z .

Resolução em frequência e “zoom – TFD”

```

Editor - D:\IM331A\Matlab\zoom_TFD.m

EDITOR PUBLISH VIEW
+ Find Files Compare Go To Comment % Breakpoints Run Run and Advance Run and Time
New Open Save Print Find Indent Breakpoints Run Run and Advance Run and Time

FILE NAVIGATE EDIT BREAKPOINTS RUN

Ex3_3.m x exe1.m x Ex4_67.m x zoom_TFD.m x +
4 - close all
5 - clc
6 - f1 = 1001; %Primeira frequencia do sinal
7 - f2 = 1005; %Segunda frequencia do sinal
8 - fa = 4000; %Frequencia de amostragem
9 - dt = 1/fa; %Intervalo de amostragem
10 - N = 1024; %Numero de pontos amostrados
11 - df = 1/N/dt; %Incremento de frequencia
12 - T=1/df;
13 - t = (0:N-1)*dt; %Eixo do tempo
14 - x = 2*sin(2*pi*f1*t)-cos(2*pi*f2*t); %Sinal no tempo
15 - X = fft(x.*hanning(N)')/N; %Calculo da TFD c/ janela Hanning para reduzir erro de leakage!
16 - f = 0:df:(N-1)*df; %Eixo de frequencia
17 - figure;subplot(2,1,1);plot(f(1:N/2),abs(X(1:N/2)));title('Espectro Original') %Plotando o espect
18 - return
19
20 % Aplicando o zoom-FFT
21 - Z = 100; %Fator de zoom
22 - fz1 = 995; %Frequencia de shift para zoom
23 - Nz = 100*1024; %Numero de pontos amostrados
24 - tz = (0:Nz-1)*dt; %Eixo do tempo
25 - xz = 2*sin(2*pi*f1*tz)-cos(2*pi*f2*tz); %Sinal no tempo estendido
26 - xzs = xz.*exp(-i*2*pi*fz1*tz); %Fazendo o shift de xz1
27 - [b,a] = butter(6,0.5/Z,'low') ;% Gera coeficientes de um filtro IIR (Infinite Impulse Response)
28 - xzs=filter(b,a,xzs); % Aplica o filtro no sinal 'shiftado'
29 - faz=fa/Z; % Freq de reamostragem
30 - dfz=df/Z; % Nova resolução em frequencia
31 - xzr=xzs(1:Z:Nz);
32 - Xz = fft(xzr.*hanning(N)')/N; %TFD no sinal re-amostrado
33 - fz = fz1+(0:N-1)*dfz; % Ajuste da escala de frequencias
34 - subplot(2,1,2);plot(fz(1:N/2),abs(Xz(1:N/2)));title('Espectro com Zoom') %Plotando o espectro co
<
Ln 1 Col 1

```

Resolução em frequência e “zoom – TFD”

